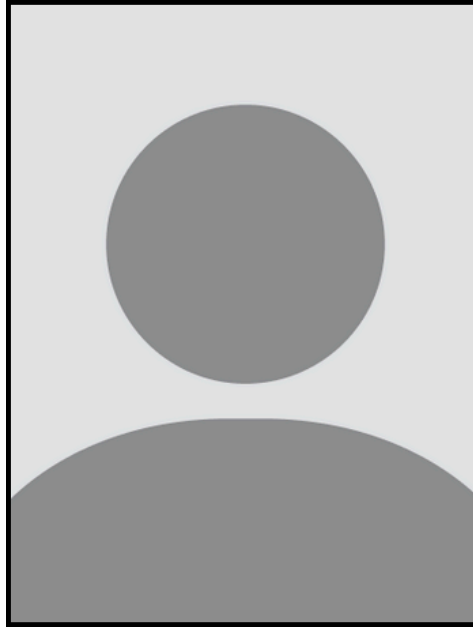

AI 안전 모니터링 시스템*

얼굴 인식 / 화재 / 낙상 / 이상행동 감지 시스템

#팀프로젝트

#팀명: 관심법

#발표: 2026.1.15



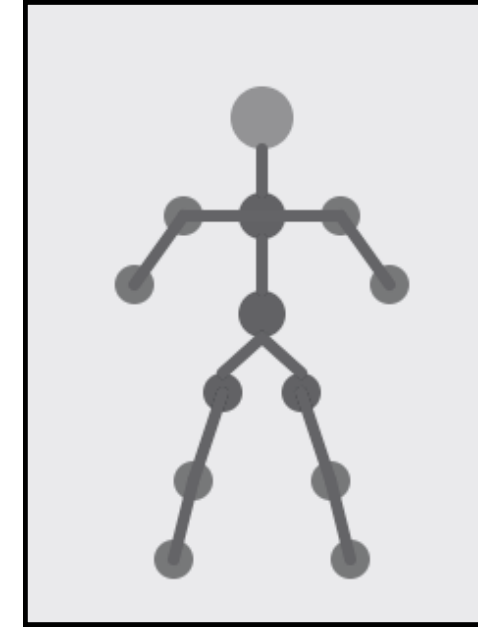
이상행동 /이 준규
발표



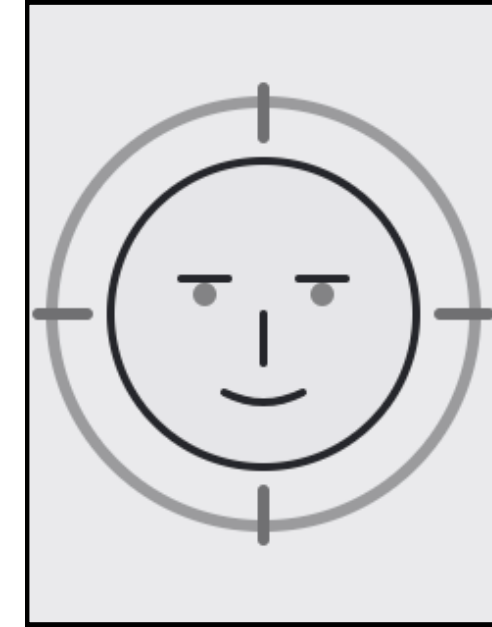
얼굴/낙상/최 종명



화재감지/황 인창
팀장



yolo11n-pose



insightFace

프로젝트 멤버*

결론

딥러닝은 수치로 정리되어야 한다. 한장

어느정도가 어느정도로 개선되었다.

뭘하면 추가 개선될 것 같다

수치로 제시해야 한다.

궁금해 하는 것에 대해, 질문이 나오니 미리 보여주는 것이 좋다.

관리자 화면설명을 처음부터 끝까지 보여주고(동영상으로)

절차대로 찍어서, 배치하고,

마지막에 로그 보는 부분까지 순서대로 정리해서

보는 사람이 처음 인데, 쉽게 이해하면서 따라오게하고,

시간순으로 보여주도록

AI 안전 모니터링 시스템

목차 *

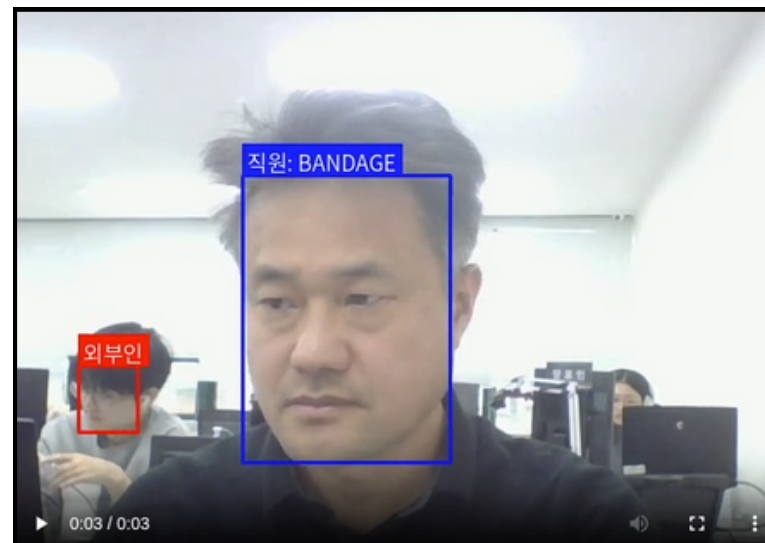
- ① 프로젝트 핵심 소개
 - ② 기술적 난제: 데이터 부족/오버피팅
 - ③ 해결 전략: AI + Rule-Based
 - ④ 낙상 감지 로직 개요
 - ⑤ 핵심 코드 예 (낙상 판단)
 - ⑥ 데이터셋
 - ⑦ 시스템 시연
-

우리 프로젝트가 어떤 것이다, 요양원 환경에서 어떤 것을 만들고, 낙상/사고/폭력 등을 식별한다

OVERVIEW

프로젝트 주요 기능 (Overview) *

일명 [관심 요양원]을 가정한다. 아래 이벤트를 감지하고 관제하는 시스템을 구현한다.



얼굴인식/낙상:
직원/환자/외부인 인식
사람 넘어짐 인식



화재/연기:
건물내외부 화재 발생감지
연기발생 감지



이상행동감지:
폭행 등 이상행동감지

DATA SCARCITY & OVERFITTING

기술적 난제: 데이터 부족과 오버피팅 *

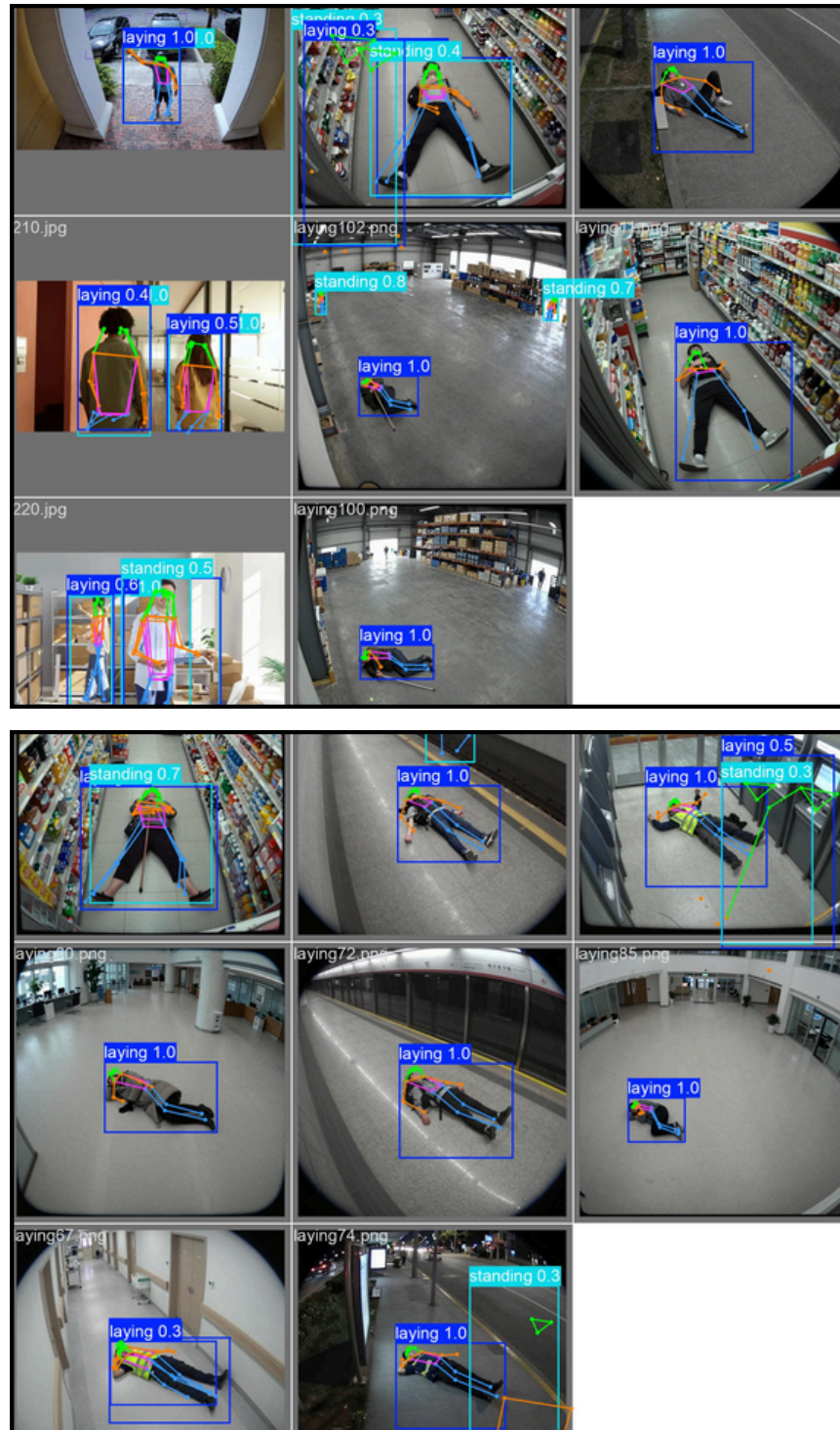
초기 시도 :

낙상 이미지로

YOLOv8 Object Detection 및 YOLOv11 Pose 로 학습

한계 :

- CCTV 각도(High-angle)에 맞는 낙상 데이터 부족
- 특정 자세로 과적합(Overfitting) 발생
- 학습 비용과 시간 과다



초반에 기술적 난제는 안나오는게 좋다. 잘만든 방향으로 진행하고, 뒤에 끝나고 나서 강조하는 용도이고,

긍정적인 용어로서, 개선을 어떻게 했는지 정리

프로젝트 시연과, 기능설명이 섞여있다.

주요기능 시연을 먼저하는 것도 괜찮다.

시연1, 얼굴인식

시연2, 넘어짐

시연3, ...

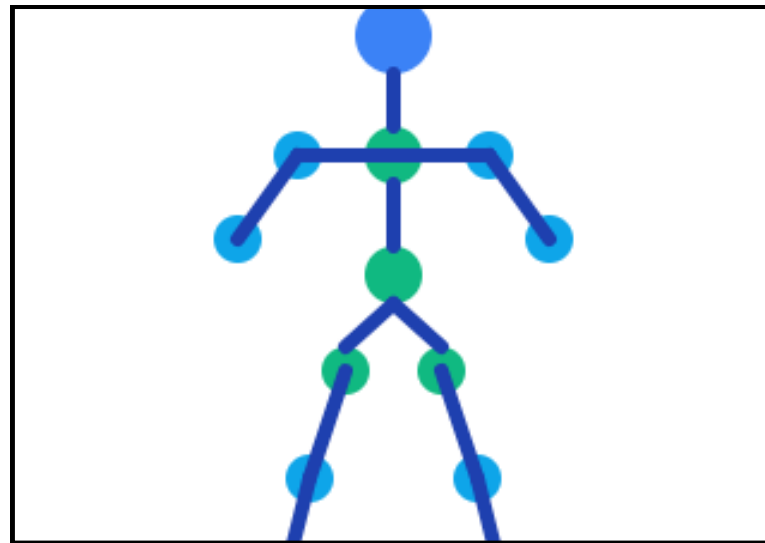
등으로 따라가면서, 이런 기술을 썼다는 식으로 풀어가면 이해가 잘 갈것이다.

듣는 사람으로부터 질문이 안나오게 설명하는 것이 좋다.

혹시 기술설명이 길어지면 뒷쪽으로 빼는 것이 좋다.

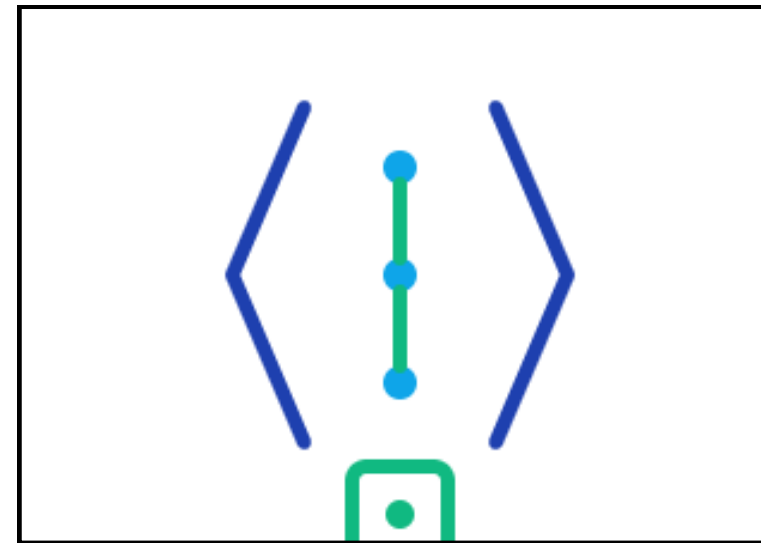
SOLUTION STRATEGY: HYBRID

해결 전략: AI + Rule-Based 하이브리드 *



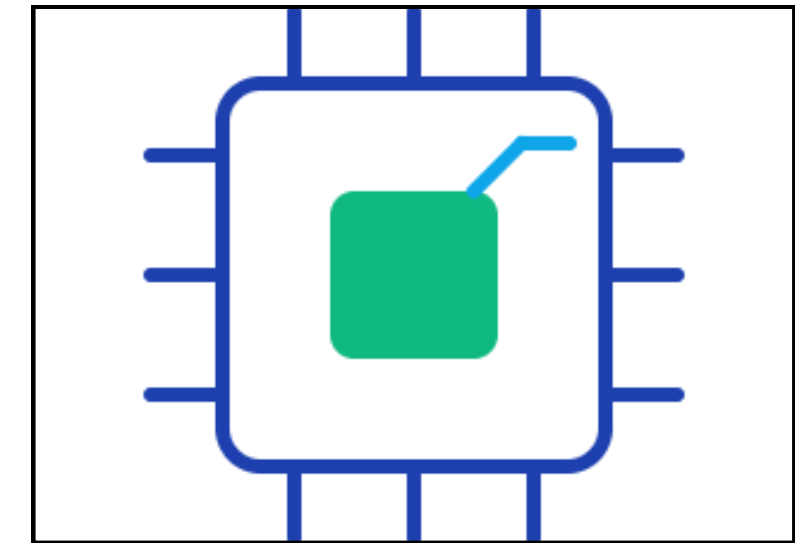
AI는 :

관절 위치(Skeleton) 검출



알고리즘(Code)이 :

판단을 수행



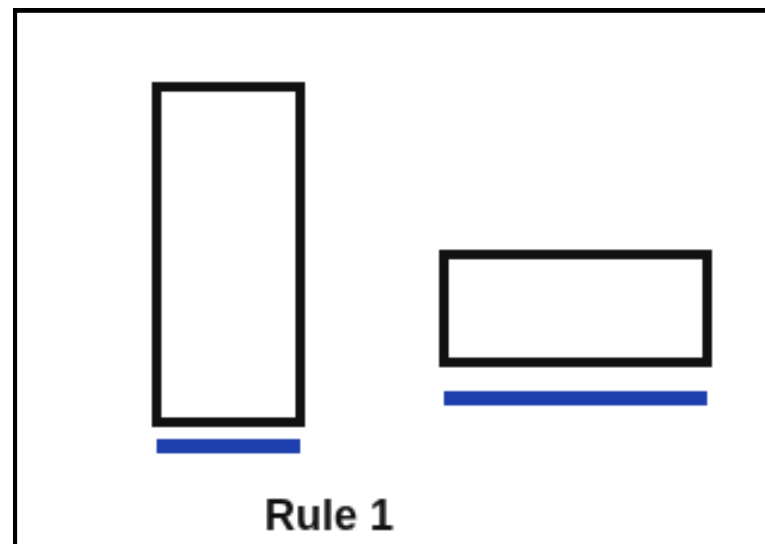
YOLOv11 Nano Pose :

- 대규모 데이터로 학습 완료
- 재학습 없이 즉시 투입 가능
- 경량 모델로 60 FPS 확보

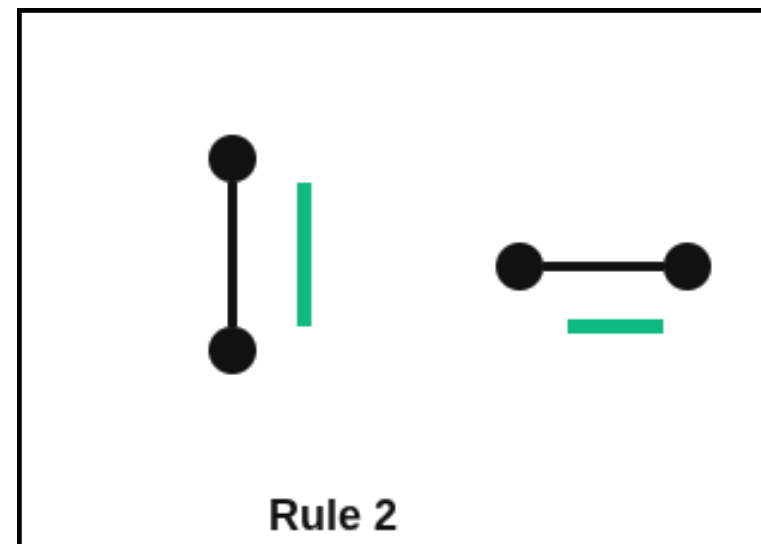
FALL DETECTION LOGIC OVERVIEW

낙상 감지 로직 개요 *

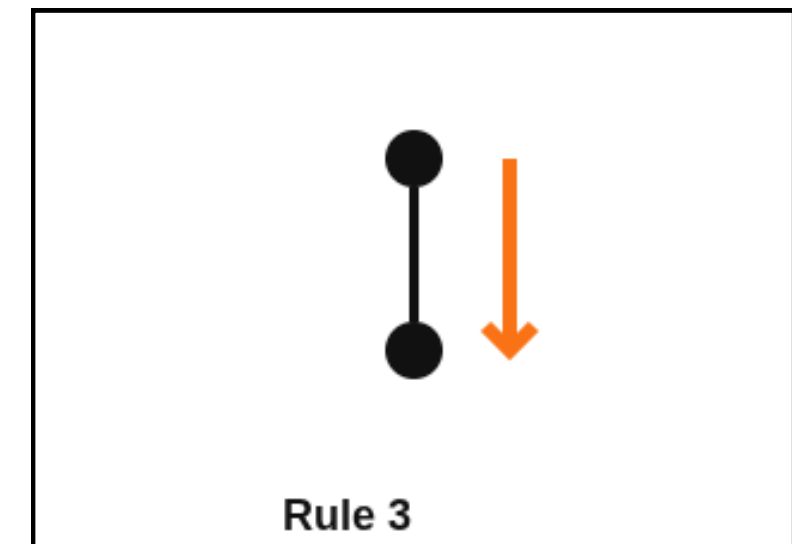
Geometry Rules 기반 | 핵심 규칙 3가지로 낙상 판단



Rule 1 :
박스 비율 검사
(Aspect Ratio)



Rule 2 :
척추 각도 검사
(Torso Angle)

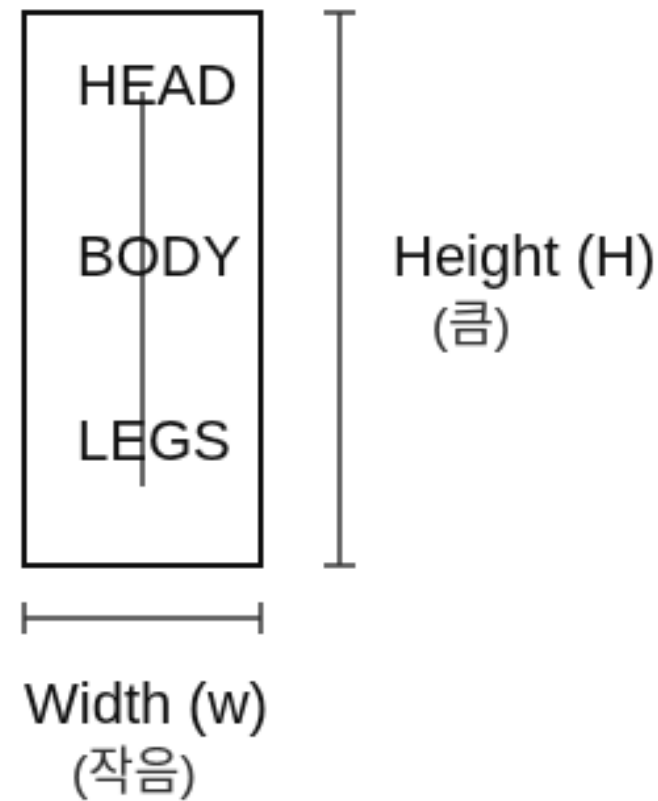


Rule 3 :
토르소 역전 검사
(Inverted Torso)

Rule 1: 박스 비율 검사 (Aspect Ratio) *

[정상 : Standing]

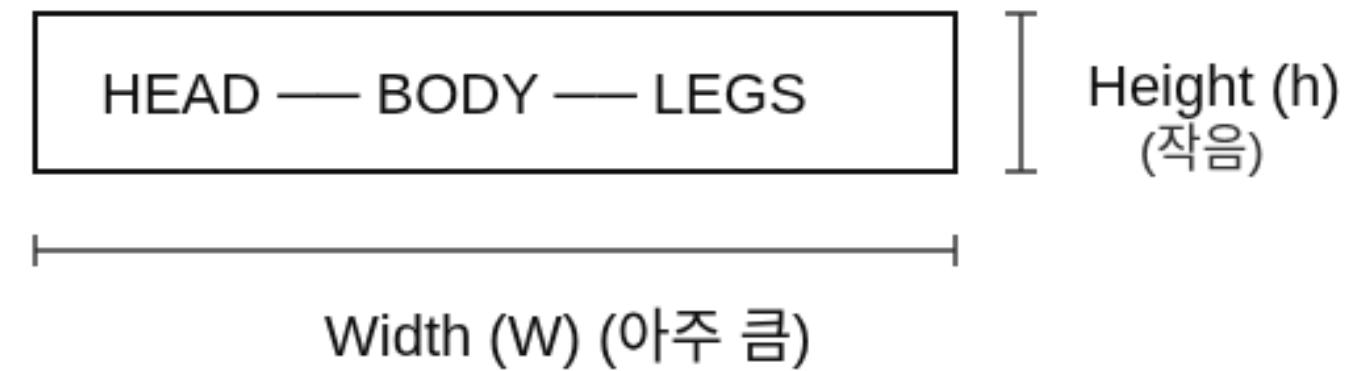
(Normal State)



- ▶ 판정: $w < H$
- ▶ 결과: OK

[낙상 : Fall]

(Emergency!)

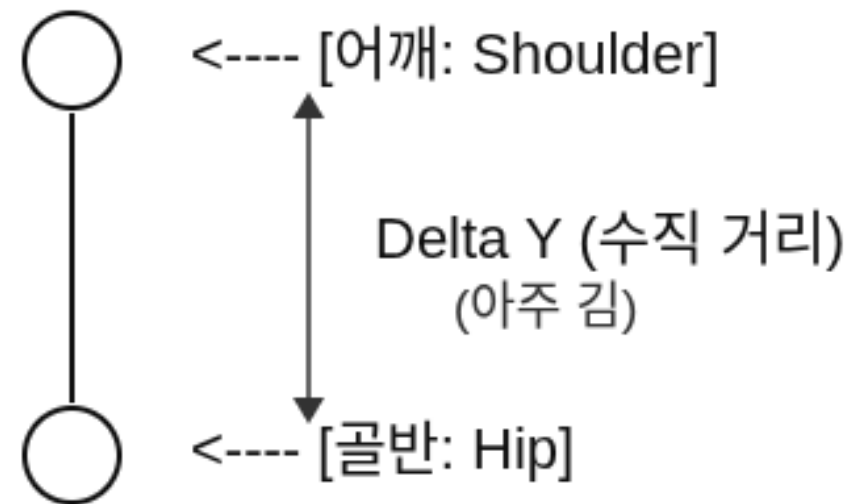


- ▶ 판정: $W > h$
- ▶ 결과: FALL

Rule 2: 척추 각도 검사 (Torso Angle) *

[정상 : Standing]

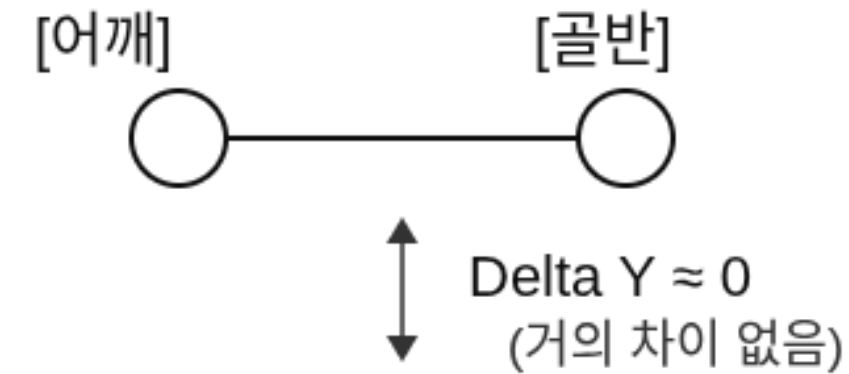
(Normal State)



- ▶ 수직 거리(dy)가 큼
- ▶ 결과: OK

[낙상 : Fall]

(Emergency!)

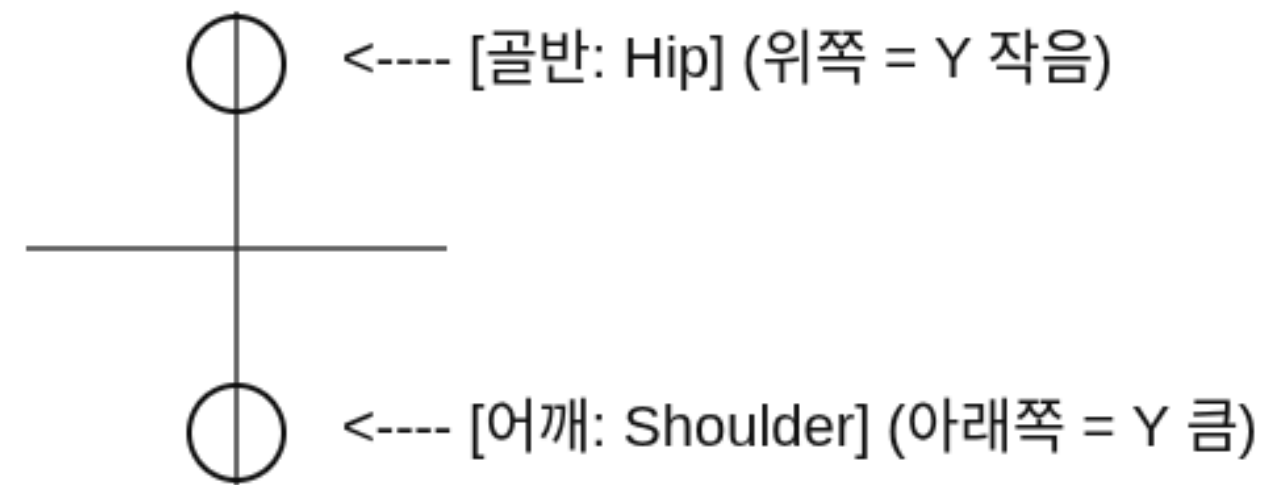


- ▶ 수직 거리 거의 0
- ▶ 결과: FALL

Rule 3: 토르소 역전 검사 (Inverted Torso)*

[토르소 역전 : Inverted Torso]

(카메라 정면/후면으로 거꾸로 넘어진 상황)



- ▶ 판정: $\text{Shoulder_Y} > \text{Hip_Y}$
 - ▶ 결과: FALL
-

CORE CODE (FALL DETECTION)

핵심 코드 *

3가지의 Rule 적용 :

```
def check_fall_rule(bbox, kpts):  
    x, y, w, h = bbox  
  
    # Rule 1: 박스 비율  
    if w > h * 0.9:  
        return True  
  
    # Rule 2/3: 어깨-골반 관계  
    # Y좌표는 아래로 갈수록 증가  
  
    shoulder_y = (kpts[5].y + kpts[6].y) / 2  
    hip_y = (kpts[11].y + kpts[12].y) / 2  
    if shoulder_y > hip_y:  
        return True  
  
    if abs(shoulder_y - hip_y) < h * 0.2:  
        return True  
  
    return False
```

코드는 보여줘서 좋을 것이 없다.

필요하면 순서도/알고리즘 표현 하는 것이 좋다

InsightFace Pipeline: 얼굴 인식 프로세스*

1 Face Detection
RetinaFace로 얼굴 영역 검출

2 Feature Embedding
ArcFace로 512차원 벡터 생성

3 Vector Matching
코사인 유사도 비교

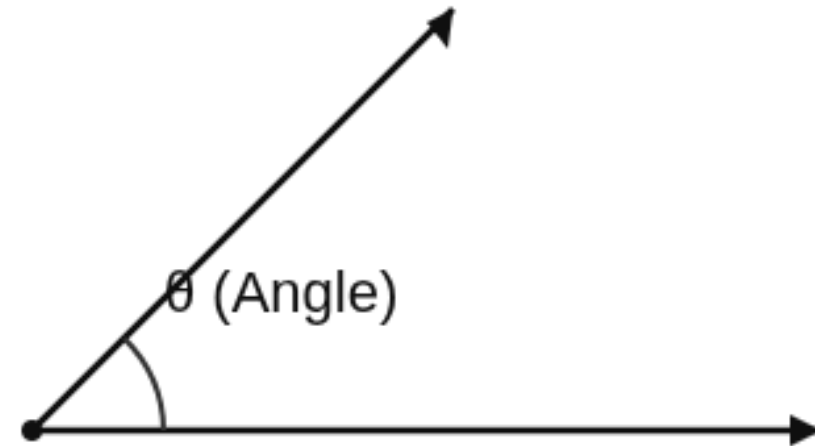
4 Authorization
유사도 0.5 이상 승인

벡터 매칭 원리 *

[벡터 매칭 시각화]

얼굴 특징을 512차원 공간의 ****벡터****로 변환
벡터 사이 ****각도(코사인 유사도)****로 일치 여부 판단

Vector A (등록된 얼굴)

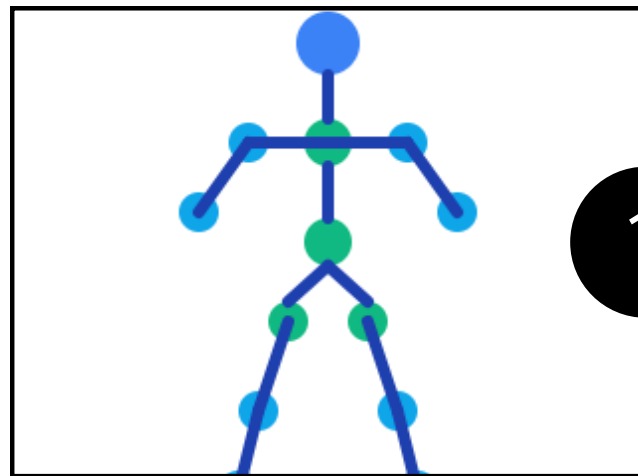


Vector B (실시간 얼굴)

- ▶ $\cos(\theta)$ 값이 1.0에 가까움 → Match
- ▶ $\cos(\theta)$ 값이 0.0에 가까움 → Mismatch

DATASET

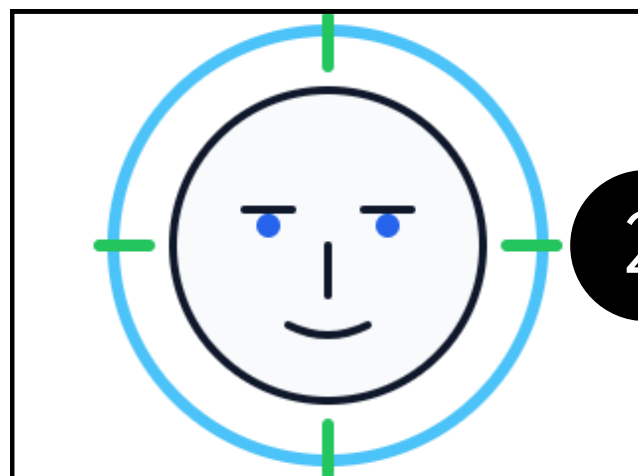
데이터셋 *



1

낙상 모델

사전학습 YOLOv11-pose 사용 (추가 학습 없이 적용)



2

얼굴 인식

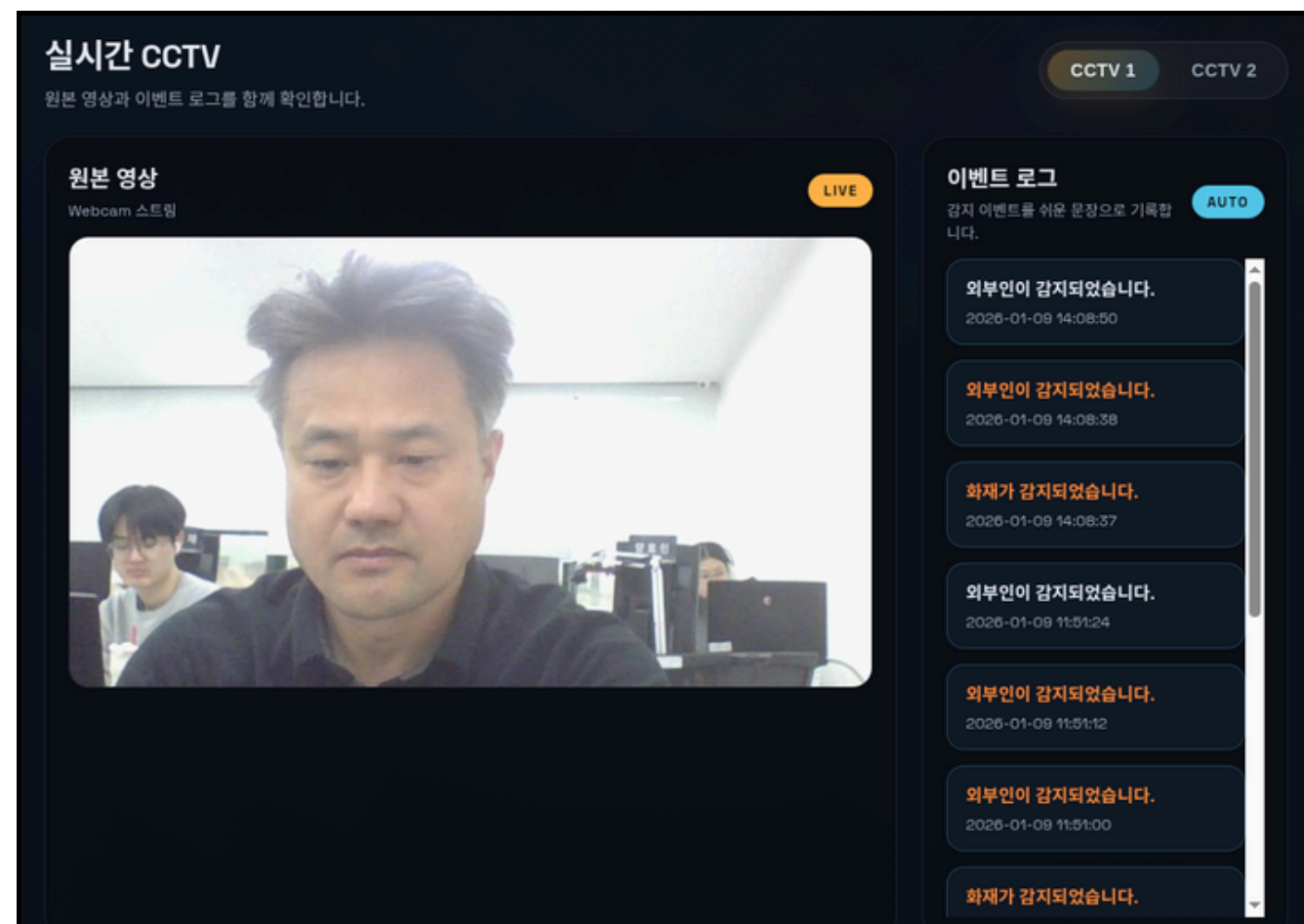
InsightFace 사전학습 + 내부 등록 이미지 매칭

동영상의 길이가 적절하다, 너무 길게 하지 않는게 좋다.

용량문제시 gif 로 하는 것도 좋다.

시스템 시연 *

실시간 모니터(메인) :
CCTV 실시간 영상 + 이벤트 로그 자동 갱신



시스템 시연 *

등록 흐름(캡처 → 업로드 → 등록):
웹캠 캡처 또는 업로드 후 사용자 등록

이름

일련번호

구분

직원

웹캠 미리보기

사진 찍기 캡처 후 등록하세요.

사진 업로드

Choose File No file chosen

등록 정보 입력

이름

MADE IN KOREA

일련번호

005

구분

환자

웹캠 미리보기

사진 찍기 캡처 완료. 등록 버튼을 누르세요.

사진 업로드

Choose File No file chosen

등록

시스템 시연 *

모델 테스트 기능의 구현 :
로컬/YouTube 영상으로 즉시 추론

상태 IDLE

영상 소스 (로컬 경로)

/home/jm/dev_ws/mind_reading/deeplearning-repo-2/poc/face_id_app/data/test_videos/VxtBxIFY1D

모델 경로

yolo11n-pose.pt

감지 임계값 (Confidence 0.0 ~ 1.0)

0.5

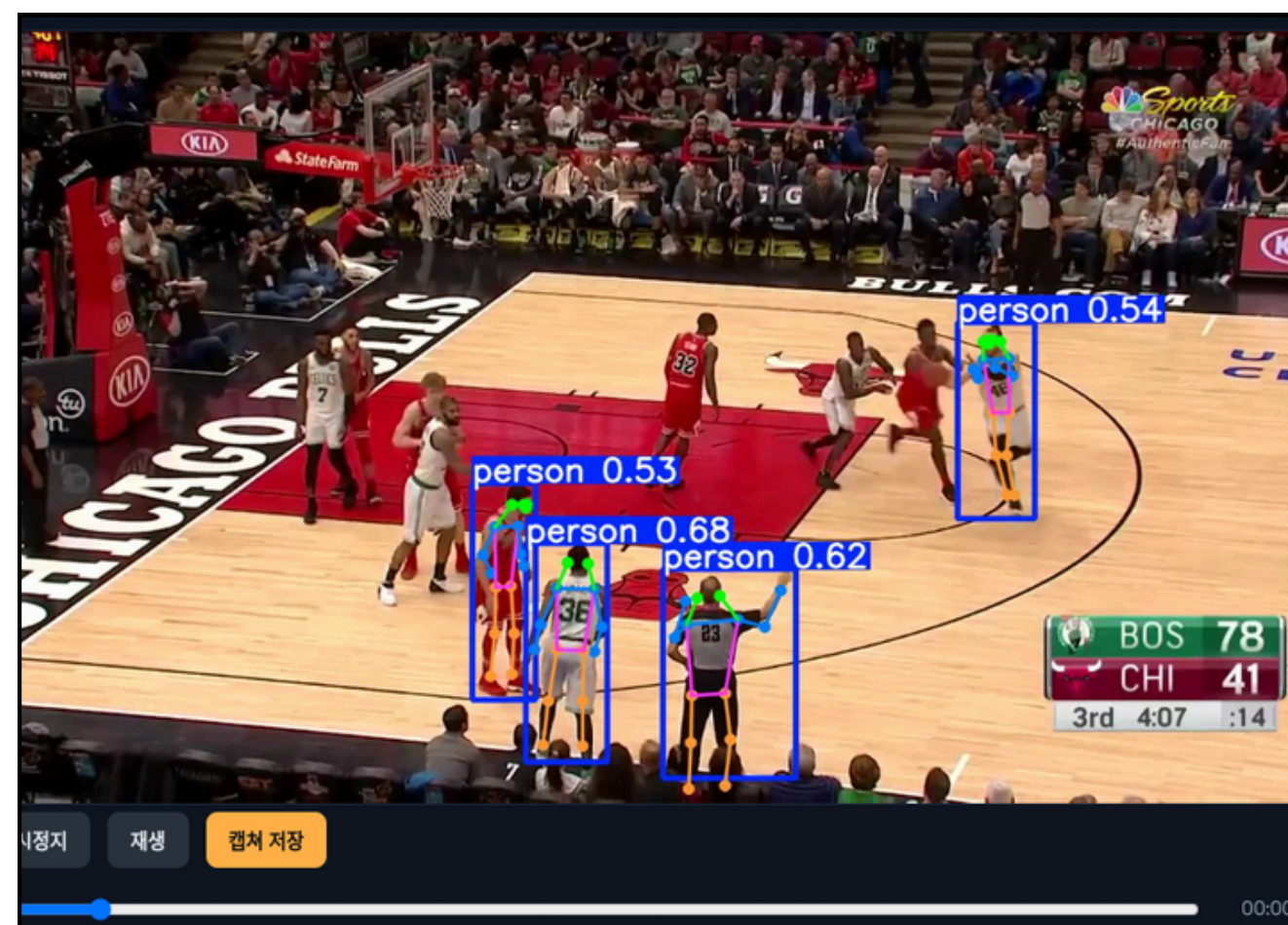
테스트 시작 테스트 중지

YouTube URL (다운로드)

<https://www.youtube.com/watch?v=...>

YouTube 다운로드

로컬 파일 경로만 입력해서 바로 추론합니다.



* 시스템 시연

시로그 :

감지 이력 필터링·조회

작업						
detect						
소스						
시작일시						
mm/dd/yyyy, --:-- --						
종료일시						
mm/dd/yyyy, --:-- --						
조회						
최근 기록						
작업	이 력	스코어	소스	시각	영 상	상세
detect	2	0.656	cctv1_fire	2026-01-09 15:05:09		{"label": "2", "score": 0.656416118144989, "boxes": [[97.1053466796875, 98.7181396484375, 359.57794189453125, 468.41796875]]}
detect	2	0.697	cctv1_fire	2026-01-09 15:04:25	보 기	{"label": "2", "score": 0.6970723867416382, "boxes": [[105.16104125976562, 77.27874755859375, 349.9022521972656, 470.98590087890625]]}
detect	2	0.502	cctv1_fire	2026-01-09 15:03:38	보 기	{"label": "2", "score": 0.5021035671234131, "boxes": [[132.146240234375, 28.672698974609375, 436.35748291015625, 468.47296142578125]]}
detect	0	0.666	cctv1_fire	2026-01-09 15:03:17	보 기	{"label": "0", "score": 0.6664789319038391, "boxes": [[155.262451171875, 50.00994873046875, 483.15185546875, 426.7140197753906]]}
detect	0	0.656	cctv1_fire	2026-01-09 15:03:12		{"label": "0", "score": 0.6562560200691223, "boxes": [[112.97099304199219, 14.469024658203125, 424.08685302734375, 297.476806640625], [99.90223693847656, 14.817779541015625, 439.249267578125, 391.8711853027344]]}
detect	0	0.788	cctv1_fire	2026-01-09 15:03:07		{"label": "0", "score": 0.7879917025566101, "boxes": [[163.5312957763672, 39.330780029296875, 465.57135009765625, 317.81768798828125]]}
detect	0	0.563	cctv1_fire	2026-01-09 15:03:02	보 기	{"label": "0", "score": 0.5627841353416443, "boxes": [[268.120361328125, 36.82298278808594, 332.027099609375, 245.71656799316406]]}
detect	0	0.650	cctv1_fire	2026-01-09 15:02:57		{"label": "0", "score": 0.6503776907920837, "boxes": [[110.56375122070312, 42.73089599609375, 430.3465270996094, 337.51947021484375]]}



Q&A

무엇이든 물어보세요!

#팀프로젝트

#팀명: 관심법

#발표: 2026.1.15

다음주 목요일, 한번더 체크(점심이후)

최종 리허설 해보고,

발표 시간 남으면 장수더 채우고,

설계, 시나리오별로 정리
마지막에 팀원 소개, 담당업무

시스템 구현목표(이미지)
기술스택(이미지),
시스템 구성도(이미지), 꼭 있어야 한다

jira, confluence, git, 몇번의 스프린트/스크럼을 했다(이런 자랑할 부분 포함)
git 에서는 태그를 붙여야(0.1, 0.2 ... 최종본은 1.0 을 달아야)

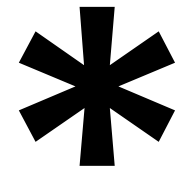
README.md 파일처럼 이해가 되게 소개/자랑이 되어야 한다.

CONTACT *

이 준규: YESBANDYOK@GMAIL.COM

최 종명: NORTHWARD@GMAIL.COM

황 인창: HIC6202@GMAIL.COM



THANK YOU